COESIONE ITALIA 21-27 PIEMONTE

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE PIEMONTE

Docente Prof. Marco Farina

Unità formativa Sicurezza Informatica

Argomento Introduzione alla crittografia

Intervento realizzato da

ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Mercoledì 15 Ottobre 1586. È mattina, Mary Stuart entra nell'affollata aula di giustizia del castello di Fotheringhay. Anni di prigionia e l'insorgere di una malattia reumatica hanno lasciato il segno, ma la regina è dignitosa, composta e incontestabilmente regale.

Mary, Regina degli scozzesi, è accusata di tradimento: avrebbe partecipato a un complotto mirante a sopprimere Elisabetta e a porla sul trono d'Inghilterra al posto dell'uccisa.

Il segretario di stato Sir Francis Walsingham, ha arrestato gli altri cospiratori, e dopo averli costretti a confessare, li ha consegnati al boia. Ora intende dimostrare che Mary Stuart merita la morte, perché era al corrente della congiura e vi ha partecipato attivamente. Walsingham sa bene che Elisabetta non firmerà la condanna se non sarà certa della colpevolezza della Stuart.

In primo luogo Mary è regina di Scozia, e molti dubitano che mandare a morte il capo di un paese straniero rientri nei poteri di un tribunale inglese. In secondo luogo, l'esecuzione può creare un pericoloso precedente: se uno Stato si arroga il diritto di sopprimere il monarca, i capi di un'eventuale rivolta non avranno scrupoli a fare lo stesso, ed Elisabetta ha ancora molti nemici. In terzo luogo, l'imputata è sua cugina, un legame abbastanza stretto per aumentare la sua titubanza.

luogo, l'imputata è sua cugina, un legame abbastanza stretto per aumentare la sua titubanza.

È il mattino del primo giorno del processo, e Mary siede sola al banco degli imputati, luttuosamente vestita di nero.

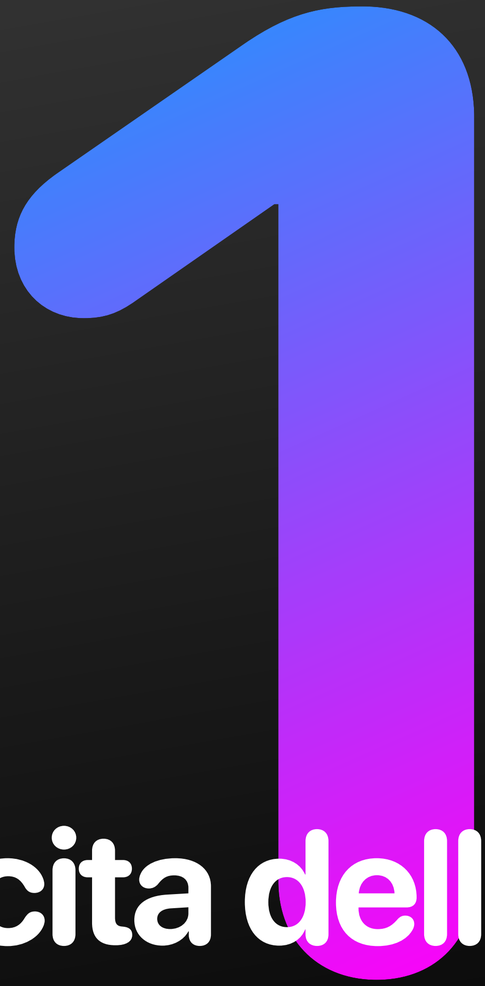
Nei processi per alto tradimento, l'accusato non può farsi assistere, né può convocare testimoni a propria discolpa, eppure la situazione non le sembra disperata, perché ha avuto cura di *cifrare* tutta la corrispondenza coi congiurati. Su fogli di carta, al posto di parole e frasi ha vergato simboli apparentemente privi di significato.

tutta la corrispondenza coi congiurati. Su fogli di carta, al posto di parole e frasi ha vergato simboli apparentemente privi di significato.

Purtroppo per Mary, Walsingham non è solo il segretario di Stato, ma anche, come diremo oggi, il capo del controspionaggio. Appena visti i messaggi, ha capito chi poteva riuscire a volgerli in chiaro: Thomas Phelippes, il miglior decrittatore d'Inghilterra.

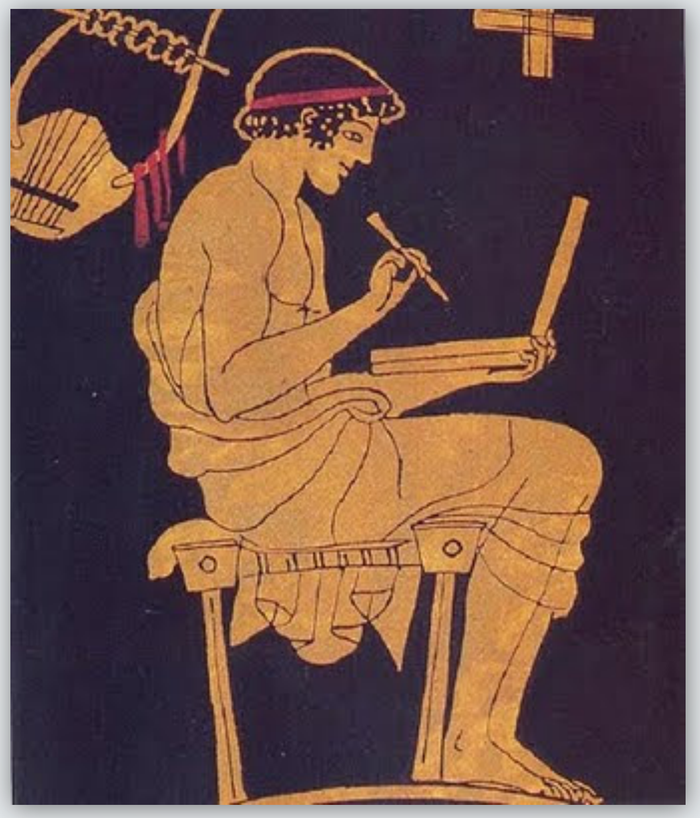
Se riuscirà a violare la fatale corrispondenza tra Mary e i cospiratori, la morte della regina sarà inevitabile.

Codici & Segreti, Simon Singh



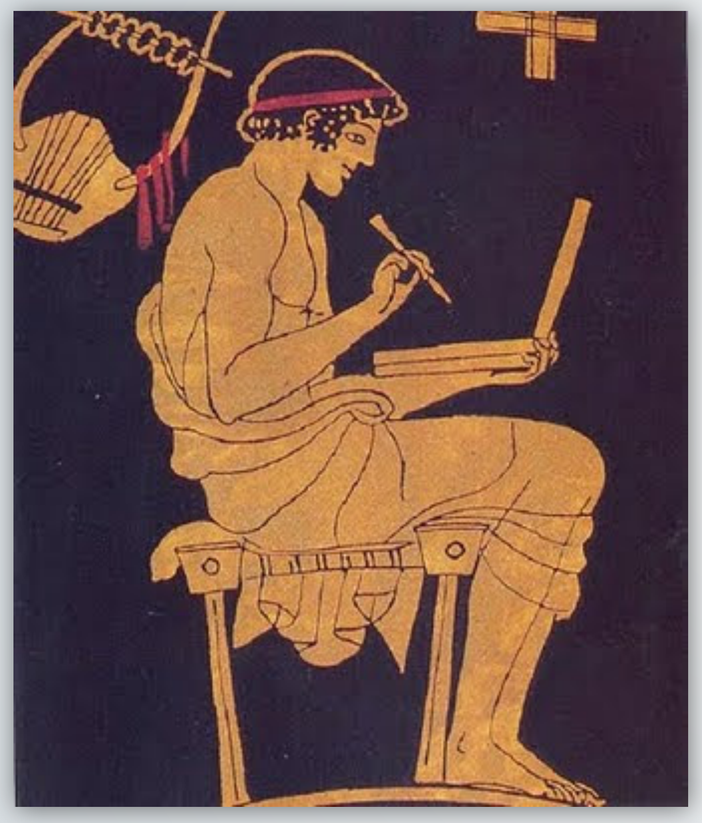
La nascita della crittografia

Steganografia

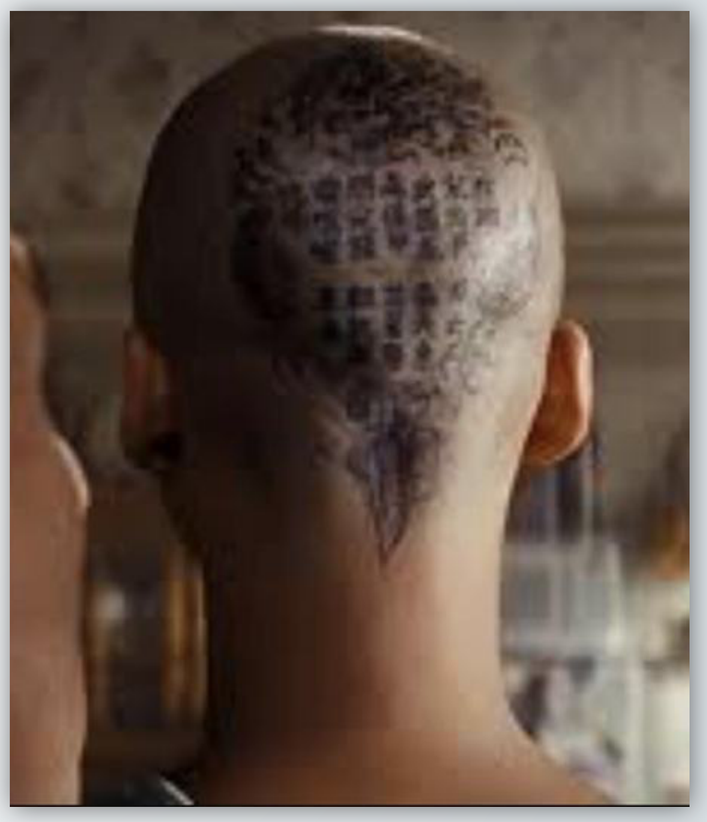


Demarato di Sparta
(–480)

Steganografia



Demarato di Sparta
(–480)



Istieo di Mileto
(–499)

Dalla comunicazione alla crittografia

	1	2	3	4	5
1	α	β	γ	δ	ε
2	ζ	η	θ	ι	κ
3	λ	μ	ν	ξ	ο
4	π	ρ	σ	τ	υ
5	φ	χ	ψ	ω	

Dalla comunicazione alla crittografia

	1	2	3	4	5
1	α	β	γ	δ	ε
2	ζ	η	θ	ι	κ
3	λ	μ	ν	ξ	ο
4	π	ρ	σ	τ	υ
5	φ	χ	ψ	ω	

	1	2	3	4	5
1	ω	ξ	θ	λ	κ
2	η	α	ο	π	ψ
3	γ	β	τ	υ	χ
4	δ	φ	ρ	μ	ι
5	σ	ν	ε	ζ	

Crittografia

Testo in chiaro

Algoritmo di cifratura

Testo cifrato

Decrittografia

Testo cifrato

Algoritmo di decifratura

Testo in chiaro

Il Cifrario di Cesare

… S T U V Z A B C D …

Esempio: $k = 2$

meet me after the toga party

OGGV OG CHVGT VJG VQIC RCTVA

Crittoanalisi

Quanto è grande lo spazio delle chiavi?

$$K^{\star} = |\Sigma| = 26$$

Problema: spazio delle chiavi troppo piccolo.

Conseguenza: attacco brute force.

Soluzione? aumentare lo spazio delle chiavi.

Cifratura monoalfabetica

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	…
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	…

Cifratura monoalfabetica

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	…
D	G	N	R	C	S	F	O	A	M	P	B	Q	J	H	E	I	T	L	K	…

La permutazione di Σ costituisce la chiave crittografica.

Quanto è grande lo spazio delle chiavi?

$$K^\star = 26! \approx 4 \cdot 10^{26}$$

$$n! := \prod_{k=1}^{n} k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \cdot n$$

Crittoanalisi

the cake is a lie

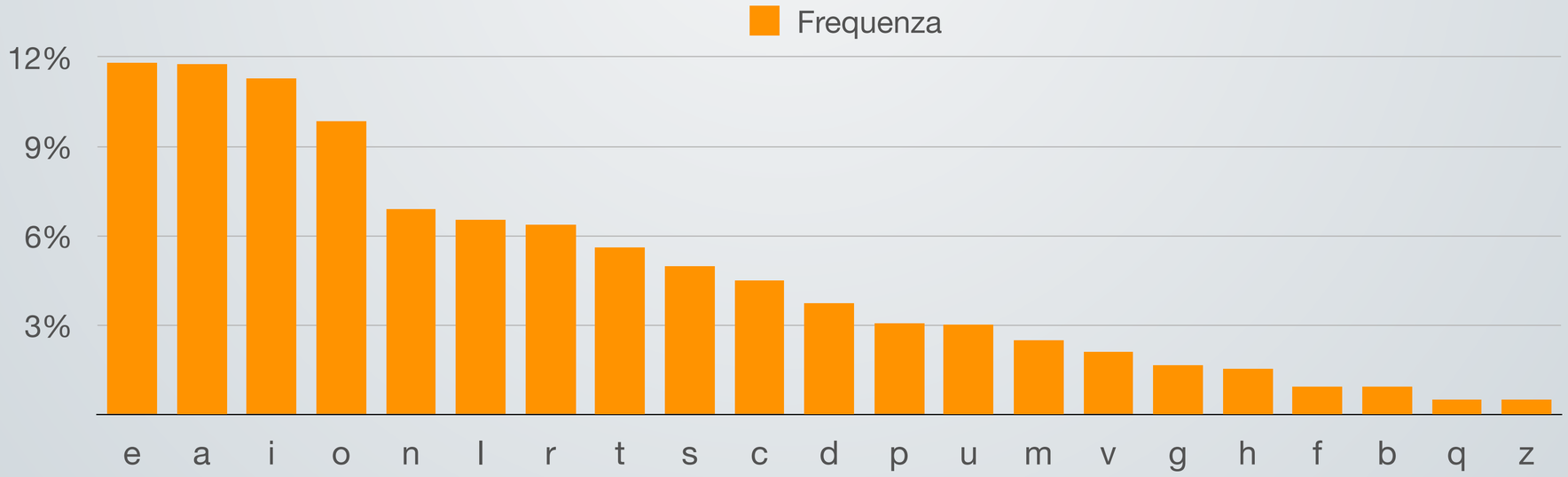
KOC NDPC AL D BAC

Frequenza?

C 3 volte

D 2 volte

A 2 volte



Crittoanalisi

the cake is a lie

KOC NDPC AL D BAC

Frequenza?

C 3 volte

D 2 volte

A 2 volte

Problema: dipendenze statistiche nel testo.

Conseguenza: attacco statistico.

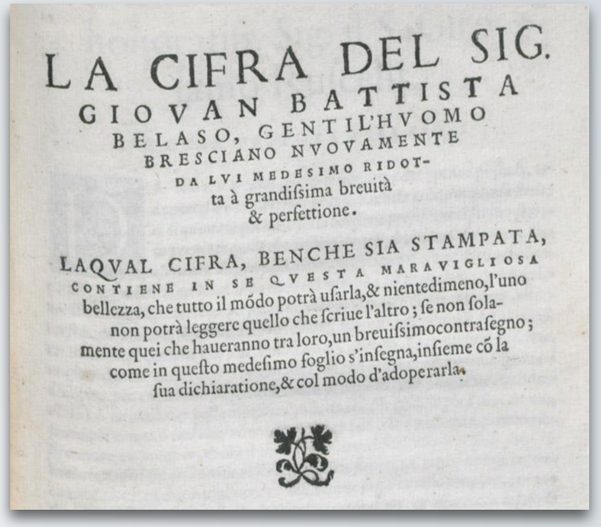
Soluzione? aumentare entropia testo cifrato.

Cifrario polialfabetico

Leon Battista Alberti, 1466

Cifrario polialfabetico

Leon Battista Alberti, 1466



LA CIFRA DEL SIG.
GIOVAN BATTISTA
BELASO, GENTILHVOMO
BRESCIANO NVOVAMENTE
DA LVI MEDESIMO RIDOT-
ta à grandiſsima breuità
& perfettione.

LAQVAL CIFRA, BENCHE SIA STAMPATA,
CONTIENE IN SE QVESTA MARAVIGLIOSA
bellezza, che tutto il módo potrà uſarla,& nientedimeno,l'uno
non potrà leggere quello che ſcriue l'altro; ſe non ſola-
mente quei che haueranno tra loro,un breuiſsimocontraſegno;
come in queſto medeſimo foglio s'inſegna,inſieme cõ la
ſua dichiaratione,& col modo d'adoperarla.

Giovanni Battista Bellaso, 1553

- La forma definitiva del cifrario fu pubblicata da Blaise de Vigenère nel 1585 nel libro *Traicté des Chiffres* (*Trattato sulle scritture segrete*).
- Mary Stuart venne messa sotto accusa nel 1586, ma nelle sue comunicazioni non usò il cifrario di Vigenère.

Cifrario di Vigenère

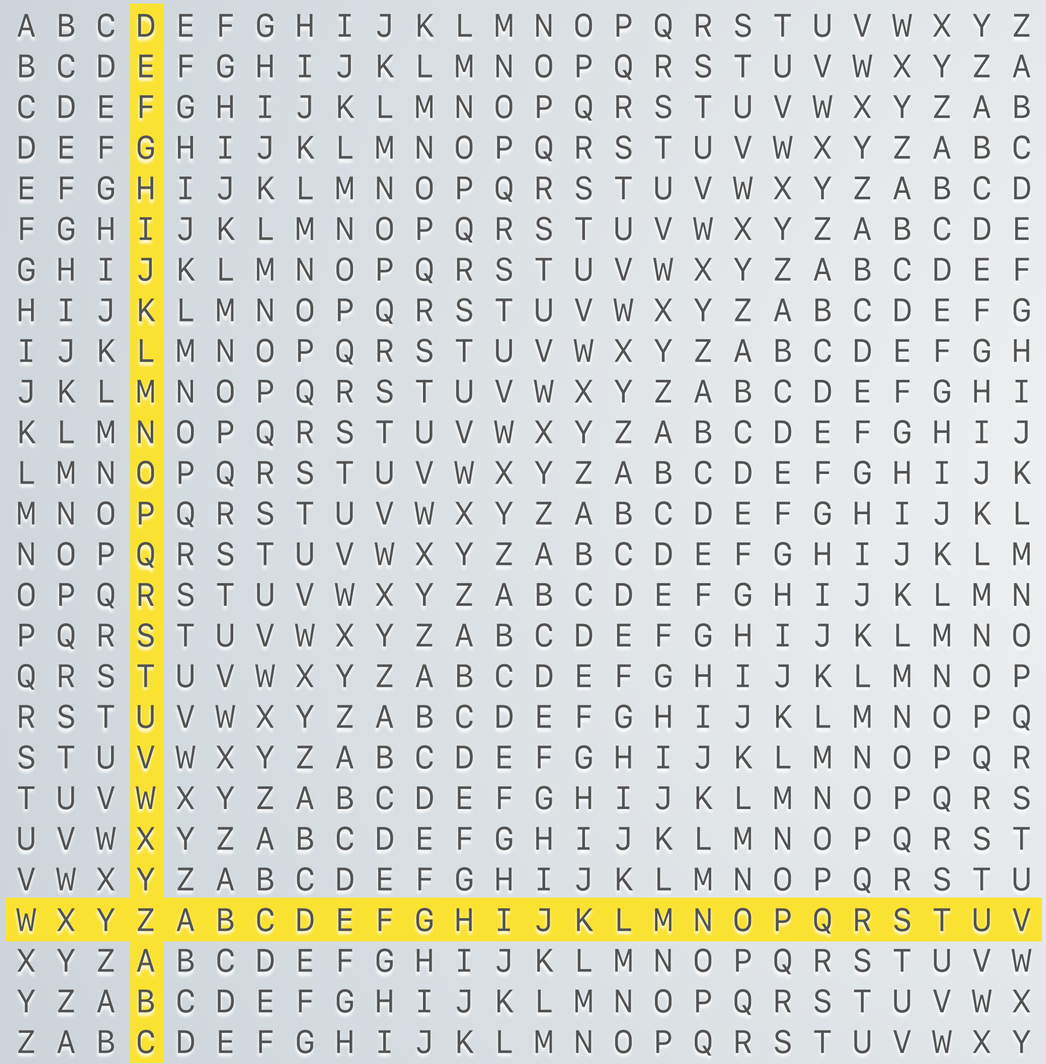
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Password: “*deceptive*”

Messaggio: “*we are discovered, save yourselves*”

```
wearediscoveredsaveyourselves
deceptivedeceptivedeceptivede
```

Cifrario di Vigenère



Password: “*deceptive*”

Messaggio: “*we are discovered, save yourselves*”

```
wearediscoveredsaveyourselves
deceptivedeceptivedeceptivede
Z
```

Cifrario di Vigenère

Password: “*deceptive*”

Messaggio: “*we are discovered, save yourselves*”

```
wearediscoveredsaveyourselves
deceptivedeceptivedeceptivede
ZI
```

Cifrario di Vigenère

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Password: “*deceptive*”

Messaggio: “*we are discovered, save yourselves*”

```
wearediscoveredsaveyourselves
deceptivedeceptivedeceptivede
ZIC
```

Cifrario di Vigenère

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Password: “*deceptive*”

Messaggio: “*we are discovered, save yourselves*”

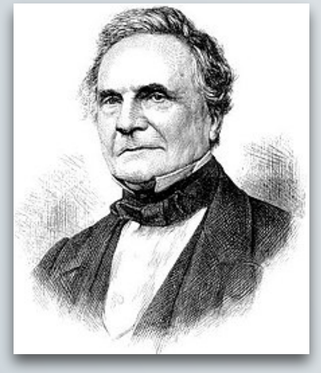
```
wearediscoveredsaveyourselves
deceptivedeceptivedeceptivede
ZICVTWQNGRZGVTWAVZHCQYGLMGZHW
```

La stessa lettera in punti diversi del messaggio viene cifrata con lettere diverse, a seconda della corrispondente lettera della password.

Crittoanalisi

```
wearediscoveredsaveyourselves
deceptivedeceptivedeceptivede
ZICVTWQNGRZGVTWAVZHCQYGLMGZHW
```

La ripetizione abbassa l'entropia ed è quasi sempre un punto di debolezza. A partire da questa considerazione si sviluppò un metodo sicuro di crittoanalisi.



- La crittoanalisi completa fu probabilmente effettuata da Charles Babbage nel 1854. Non fu mai pubblicata.
- Il metodo di crittoanalisi fu riscoperto in modo indipendente da Friedrich Kasiski nel 1863 (Test di Kasiski) e pubblicato nel libro *Die Geheimschriften und die Dechiffrir-Kunst* (Le scritture segrete e l'arte di decifrare).

Test di Kasiski

```
W U M O G I Z W Y R M H M C E S S V L P I S C L L G U I L E Y M V
N G E R Q L L G A I Q G E Z K Z A L Q U T K T A Z E Y H U W R L M
Z W X C H U W R L M S Z L B S Q W C B M Z I X C R F W W Y W O Q L
A L Q A T Y Y Z X Z G R P Q D A V Q B Z A L Q B T M J R Z L S R B
W O G Z U V Z E E Y J L O Y Q A E Y G T Q L K I D M D R M E K L P
R M M A G Y X I E S E A T L K M M T Z N V Q V Z L X U A L I J Z Q
Z L L R A B C M T B Q D M R A Q E S S U X P A G M B T R A V A N F
M E K L Z V U M C Y Q U A P A G T Q G S S F Q D N E G Z L A G T Q
T M I F M N M P Y I W Y G U W E M P M M N M P Y I W Y X M H K Y W
H M R J M M C G Q M K S C W U I R G S D V Z M K Z Q T Q X M V E C
Y Z C Z K S Y C Z P I A O Y G M E B L L X Q C Y S S Y W Y Y W O M
```

Cerchiamo nel crittogramma stringhe che si ripetono.

Test di Kasiski

W U M O G I Z W Y R M H M C E S S V L P I S C L L G U I L E Y M V
N G E R Q L L G A I Q G E Z K Z A L Q U T K T A Z E Y **H U W R L M**
Z W X C **H U W R L M** S Z L B S Q W C B M Z I X C R F W W Y W O Q L
A L Q A T Y Y Z X Z G R P Q D A V Q B Z A L Q B T M J R Z L S R B
W O G Z U V Z E E Y J L O Y Q A E Y G T Q L K I D M D R M E K L P
R M M A G Y X I E S E A T L K M M T Z N V Q V Z L X U A L I J Z Q
Z L L R A B C M T B Q D M R A Q E S S U X P A G M B T R A V A N F
M E K L Z V U M C Y Q U A P **A G T Q** G S S F Q D N E G Z L **A G T Q**
T M I F **M N M P Y I** W Y G U W E M P M **M N M P Y I** W Y X M H K Y W
H M R J M M C G Q M K S C W U I R G S D V Z M K Z Q T Q X M V E C
Y Z C Z K S Y C Z P I A O Y G M E B L L X Q C Y S S Y W Y Y W O M

Cerchiamo nel crittogramma stringhe che si ripetono.

Test di Kasiski

HUWRLM ⟶

1. chiave di 1 lettera che compie 10 cicli tra le ripetizioni;
2. chiave di 2 lettere che compie 5 cicli tra le ripetizioni;
3. chiave di 5 lettere che compie 2 cicli tra le ripetizioni;
4. chiave di 10 lettere che compie 1 ciclo tra le ripetizioni.

Test di Kasiski

Stringa	Distanza	Possibile lunghezza della chiave													
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HUWRLM	10	✔			✔					✔					
AGTQ	15		✔		✔										✔
MNMPYI	15		✔		✔										✔

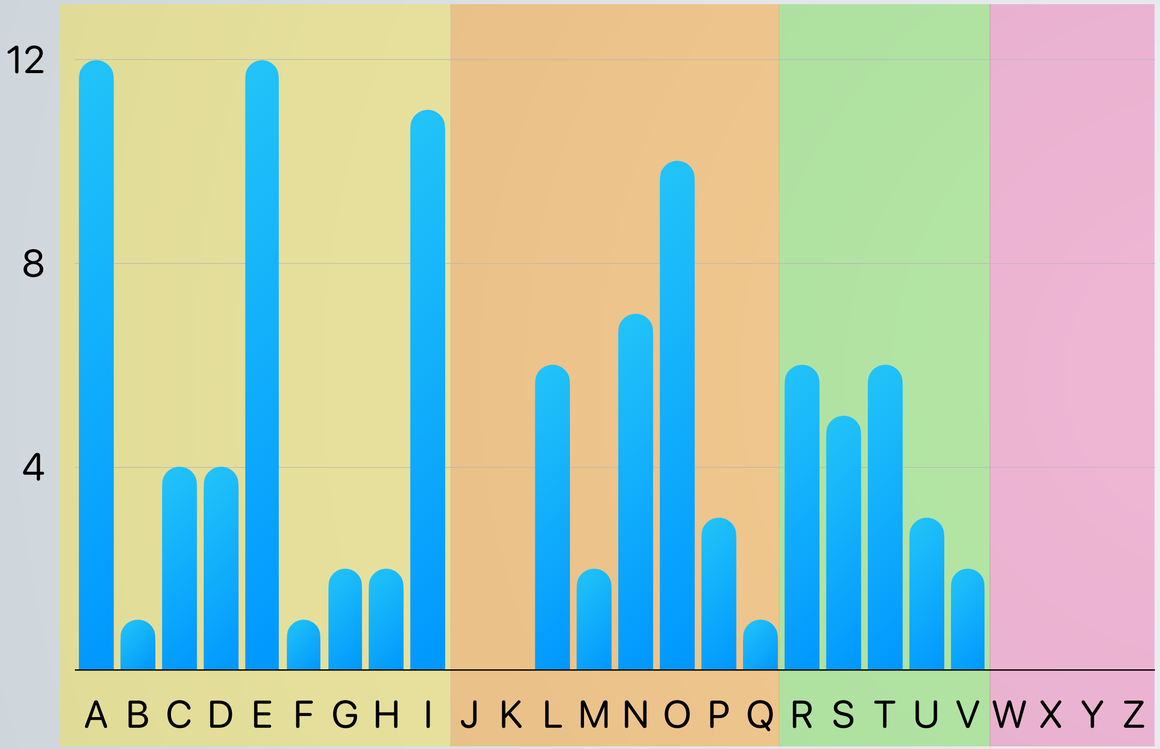
Test di Kasiski

```
W U M O G I Z W Y R M H M C E S S V L P I S C L L G U I L E Y M V
N G E R Q L L G A I Q G E Z K Z A L Q U T K T A Z E Y H U W R L M
Z W X C H U W R L M S Z L B S Q W C B M Z I X C R F W W Y W O Q L
A L Q A T Y Y Z X Z G R P Q D A V Q B Z A L Q B T M J R Z L S R B
W O G Z U V Z E E Y J L O Y Q A E Y G T Q L K I D M D R M E K L P
R M M A G Y X I E S E A T L K M M T Z N V Q V Z L X U A L I J Z Q
Z L L R A B C M T B Q D M R A Q E S S U X P A G M B T R A V A N F
M E K L Z V U M C Y Q U A P A G T Q G S S F Q D N E G Z L A G T Q
T M I F M N M P Y I W Y G U W E M P M M N M P Y I W Y X M H K Y W
H M R J M M C G Q M K S C W U I R G S D V Z M K Z Q T Q X M V E C
Y Z C Z K S Y C Z P I A O Y G M E B L L X Q C Y S S Y W Y Y W O M
```

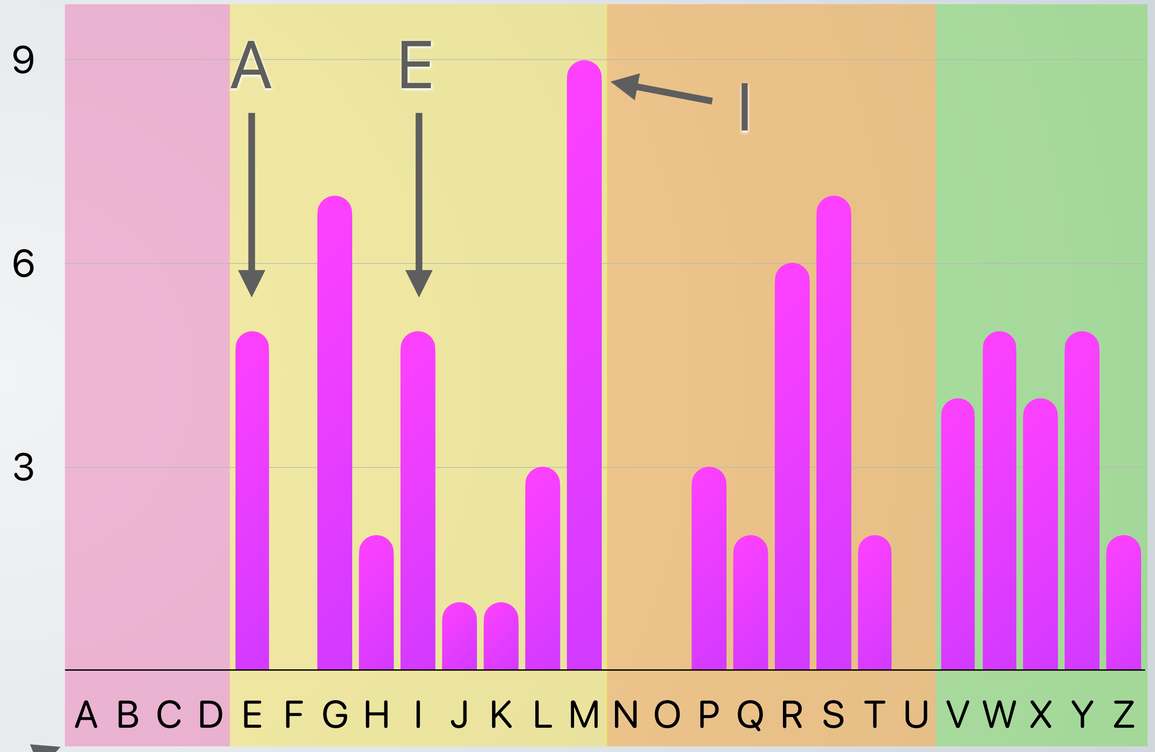
Tutti i multipli della prima lettera della chiave k_1 formano un cifrario monoalfabetico a sé stante, attaccabile con l'analisi statistica.

Test di Kasiski

Istogramma lingua italiana



Istogramma del crittogramma



Sequenza di 4 lettere poco probabili

Possiamo ipotizzare che $k_1 = 4$ e dunque che la prima lettera della password sia E.

Test di Kasiski

W U M O G I Z W Y R M H M C E S S V L P I S C L L G U I L E Y M V
N G E R Q L L G A I Q G E Z K Z A L Q U T K T A Z E Y H U W R L M
Z W X C H U W R L M S Z L B S Q W C B M Z I X C R F W W Y W O Q L
A L Q A T Y Y Z X Z G R P Q D A V Q B Z A L Q B T M J R Z L S R B
W O G Z U V Z E E Y J L O Y Q A E Y G T Q L K I D M D R M E K L P
R M M A G Y X I E S E A T L K M M T Z N V Q V Z L X U A L I J Z Q
Z L L R A B C M T B Q D M R A Q E S S U X P A G M B T R A V A N F
M E K L Z V U M C Y Q U A P A G T Q G S S F Q D N E G Z L A G T Q
T M I F M N M P Y I W Y G U W E M P M M N M P Y I W Y X M H K Y W
H M R J M M C G Q M K S C W U I R G S D V Z M K Z Q T Q X M V E C
Y Z C Z K S Y C Z P I A O Y G M E B L L X Q C Y S S Y W Y Y W O M

I multipli della seconda lettera della chiave k_2 formano un secondo cifrario monoalfabetico. Il procedimento di analisi è il medesimo del precedente e si può facilmente giungere alla conclusione che $k_2 = 12$ e dunque che la seconda lettera della password è M.

Test di Kasiski

```
W U M O G I Z W Y R M H M C E S S V L P I S C L L G U I L E Y M V
N G E R Q L L G A I Q G E Z K Z A L Q U T K T A Z E Y H U W R L M
Z W X C H U W R L M S Z L B S Q W C B M Z I X C R F W W Y W O Q L
A L Q A T Y Y Z X Z G R P Q D A V Q B Z A L Q B T M J R Z L S R B
W O G Z U V Z E E Y J L O Y Q A E Y G T Q L K I D M D R M E K L P
R M M A G Y X I E S E A T L K M M T Z N V Q V Z L X U A L I J Z Q
Z L L R A B C M T B Q D M R A Q E S S U X P A G M B T R A V A N F
M E K L Z V U M C Y Q U A P A G T Q G S S F Q D N E G Z L A G T Q
T M I F M N M P Y I W Y G U W E M P M M N M P Y I W Y X M H K Y W
H M R J M M C G Q M K S C W U I R G S D V Z M K Z Q T Q X M V E C
Y Z C Z K S Y C Z P I A O Y G M E B L L X Q C Y S S Y W Y Y W O M
```

Proseguendo l'analisi con tutti gli altri gruppi di lettere otterremo la password EMILY, che decifra correttamente il testo.

Test di Kasiski

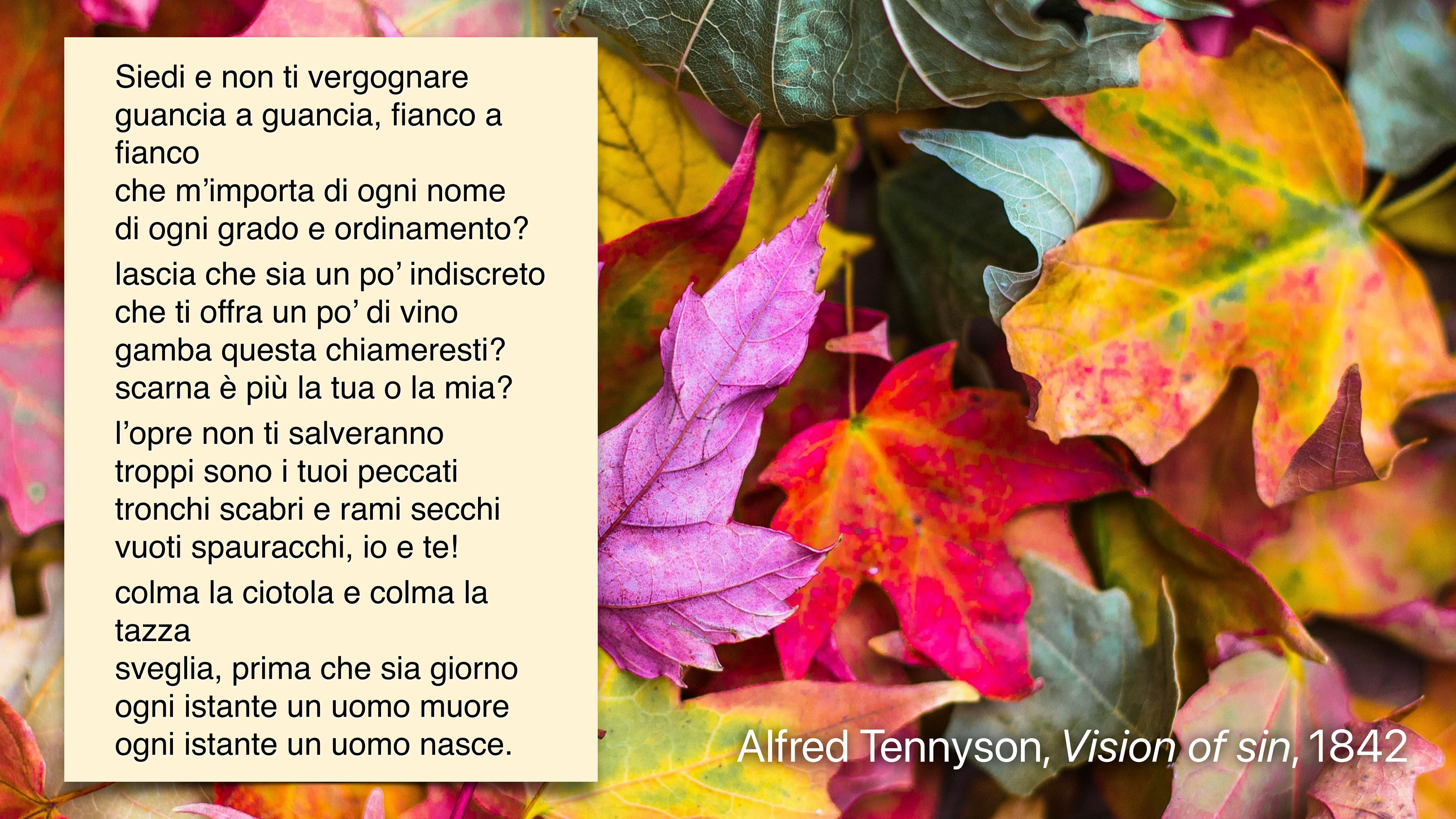
W U M O G I Z W Y R M H M C E S S V L P I S C L L G U I L E Y M V
N G E R Q L L G A I Q G E Z K Z A L Q U T K T A Z E Y H U W R L M
Z W X C H U W R L M S Z L B S Q W C B M Z I X C R F W W Y W O Q L
A L Q A T Y Y Z X Z G R P Q D A V Q B Z A L Q B T M J R Z L S R B
W O G Z U V Z E E Y J L O Y Q A E Y G T Q L K I D M D R M E K L P
R M M A G Y X I E S E A T L K M M T Z N V Q V Z L X U A L I J Z Q
Z L L R A B C M T B Q D M R A Q E S S U X P A G M B T R A V A N F
M E K L Z V U M C Y Q U A P A G T Q G S S F Q D N E G Z L A G T Q
T M I F M N M P Y I W Y G U W E M P M M N M P Y I W Y X M H K Y W
H M R J M M C G Q M K S C W U I R G S D V Z M K Z Q T Q X M V E C
Y Z C Z K S Y C Z P I A O Y G M E B L L X Q C Y S S Y W Y Y W O M

Proseguendo l'analisi con tutti gli altri gruppi di lettere otterremo la password EMILY, che decifra correttamente il testo.

Test di Kasiski

W U M O G I Z W Y R M H M C E S S V L P I S C L L G U I L E Y M V
N G E R Q L L G A I Q G E Z K Z A L Q U T K T A Z E Y H U W R L M
Z W X C H U W R L M S Z L B S Q W C B M Z I X C R F W W Y W O Q L
A L Q A T Y Y Z X Z G R P Q D A V Q B Z A L Q B T M J R Z L S R B
W O G Z U V Z E E Y J L O Y Q A E Y G T Q L K I D M D R M E K L P
R M M A G Y X I E S E A T L K M M T Z N V Q V Z L X U A L I J Z Q
Z L L R A B C M T B Q D M R A Q E S S U X P A G M B T R A V A N F
M E K L Z V U M C Y Q U A P A G T Q G S S F Q D N E G Z L A G T Q
T M I F M N M P Y I W Y G U W E M P M M N M P Y I W Y X M H K Y W
H M R J M M C G Q M K S C W U I R G S D V Z M K Z Q T Q X M V E C
Y Z C Z K S Y C Z P I A O Y G M E B L L X Q C Y S S Y W Y Y W O M

Proseguendo l'analisi con tutti gli altri gruppi di lettere otterremo la password EMILY, che decifra correttamente il testo.



Siedi e non ti vergognare
guancia a guancia, fianco a fianco
che m’importa di ogni nome
di ogni grado e ordinamento?

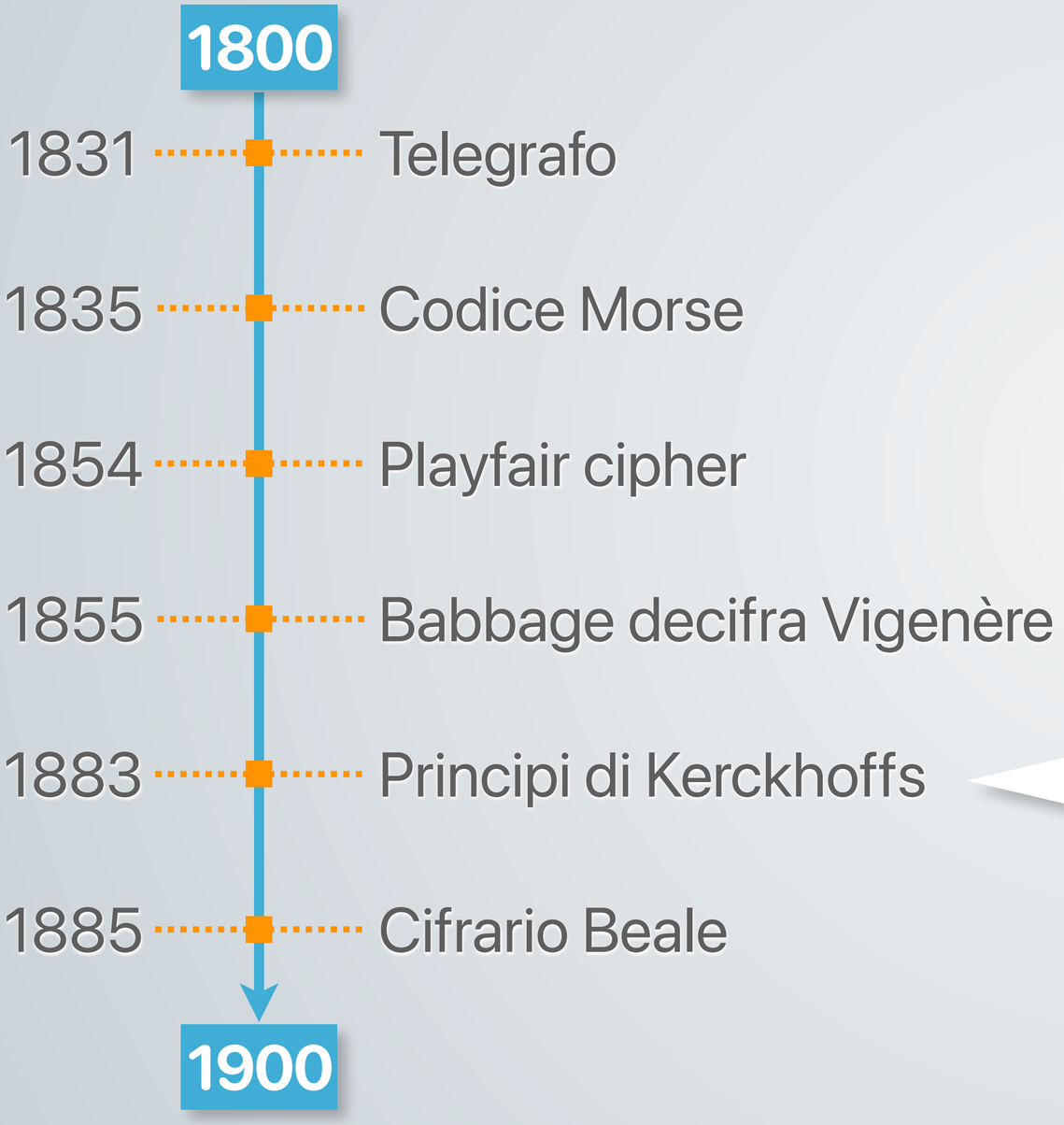
lascia che sia un po’ indiscreto
che ti offra un po’ di vino
gamba questa chiameresti?
scarna è più la tua o la mia?

l’opre non ti salveranno
troppi sono i tuoi peccati
tronchi scabri e rami secchi
vuoti spauracchi, io e te!

colma la ciotola e colma la tazza
sveglia, prima che sia giorno
ogni istante un uomo muore
ogni istante un uomo nasce.

Alfred Tennyson, *Vision of sin*, 1842

Ottocento: la crittografia militare



- Il sistema deve essere praticamente, se non matematicamente, *indecifrabile*.
- Il sistema *non deve essere segreto*, dev'essere in grado di cadere nelle mani del nemico senza inconvenienti.
- La sua *chiave deve essere comunicabile* senza l'aiuto di note scritte, e modificabile o modificabili a piacimento dei corrispondenti.
- Deve essere applicabile alla corrispondenza *telegrafica*.
- Deve essere portatile e il suo utilizzo e uso non deve richiedere il concorso di più persone.
- È necessario che la sua applicazione sia *facile da usare* e che non richieda la conoscenza e l'uso di una lunga serie di regole.

2

La meccanizzazione dei cifrari

Le macchine cifranti

Discret, 1899

Dr. Friedrich Rehmann, Karlsruhe (Germania)

Foto: www.cryptomuseum.com

Novecento: le Guerre Mondiali

TypeX

SIGABA

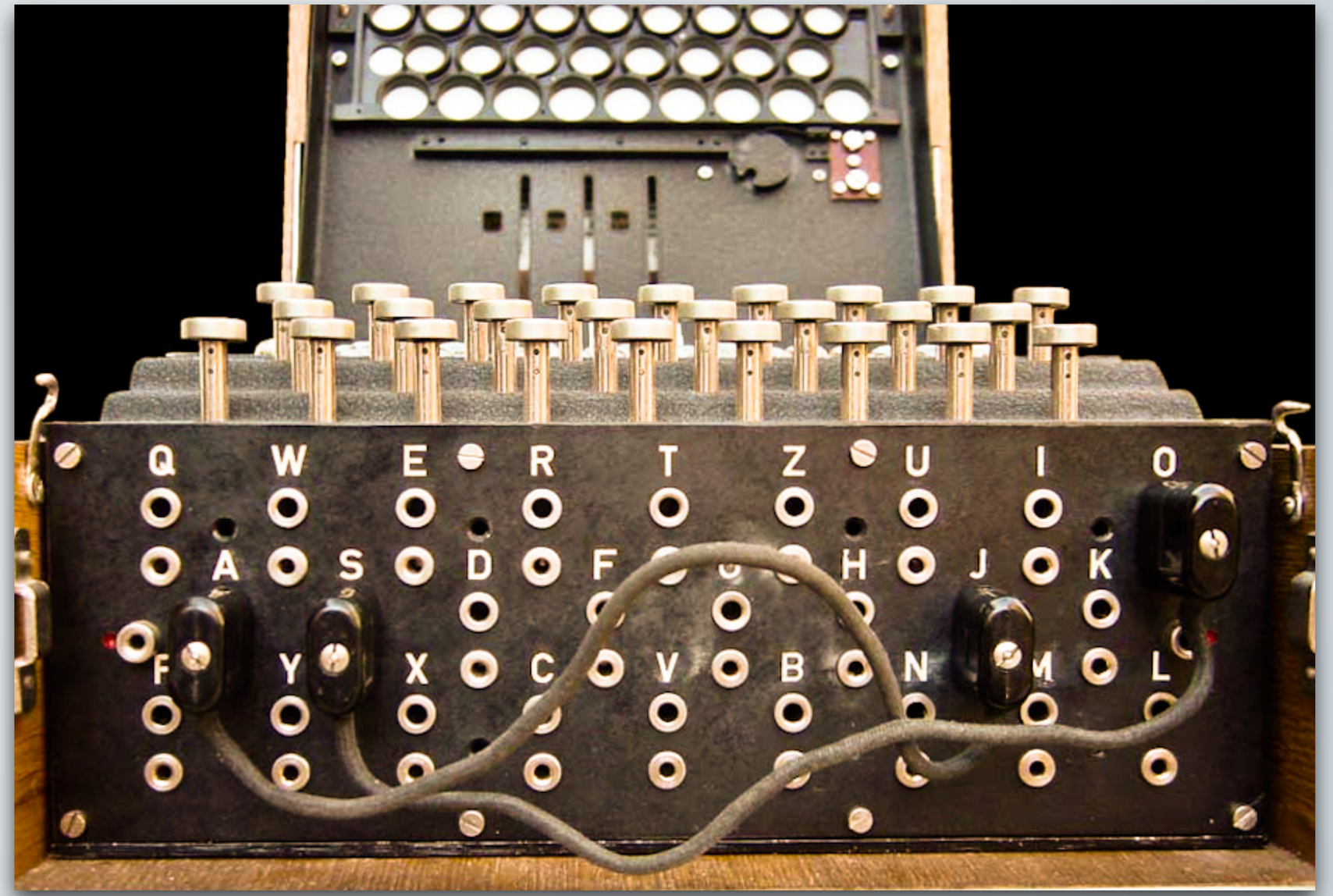
Enigma

Foto: www.cryptomuseum.com

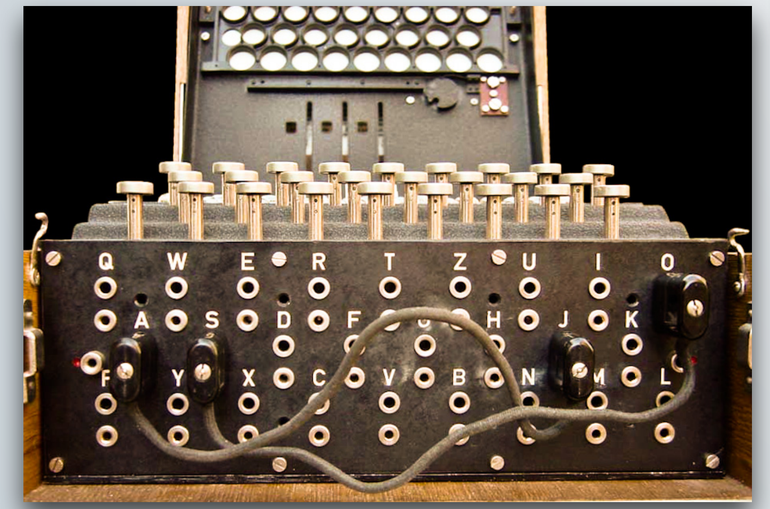
La macchina Enigma

La macchina Enigma

La macchina Enigma

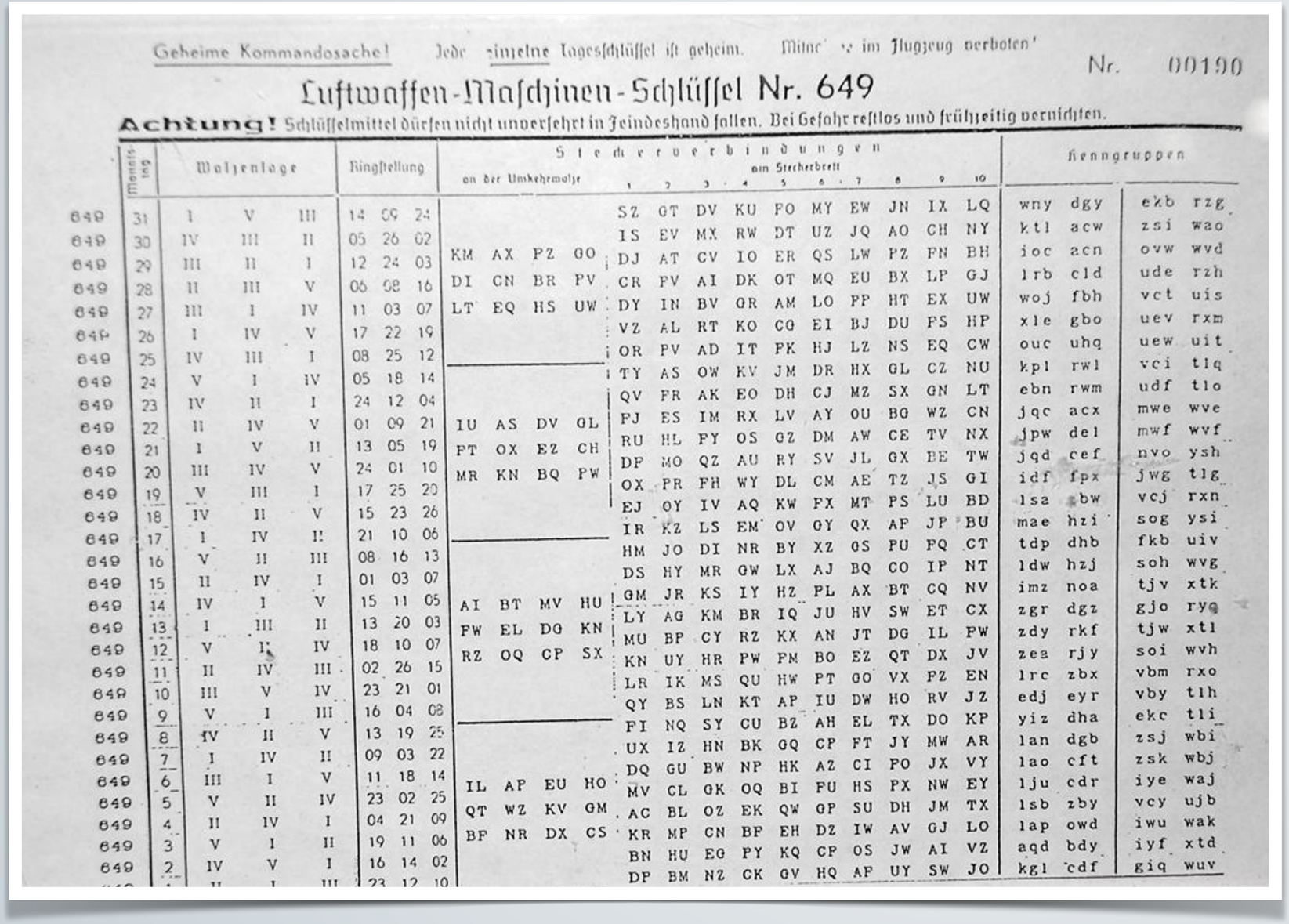


La macchina Enigma



Le chiavi crittografiche di Enigma

Secret Command Document!



Geheime Kommandosache! Jede einzelne Tagesschlüssel ist geheim. Mitnahme im Flugzeug verboten!

Nr. 00190

Luftwaffen-Maschinen-Schlüssel Nr. 649

Achtung! Schlüsselmittel dürfen nicht unversehrt in Feindeshand fallen. Bei Gefahr restlos und frühzeitig vernichten.

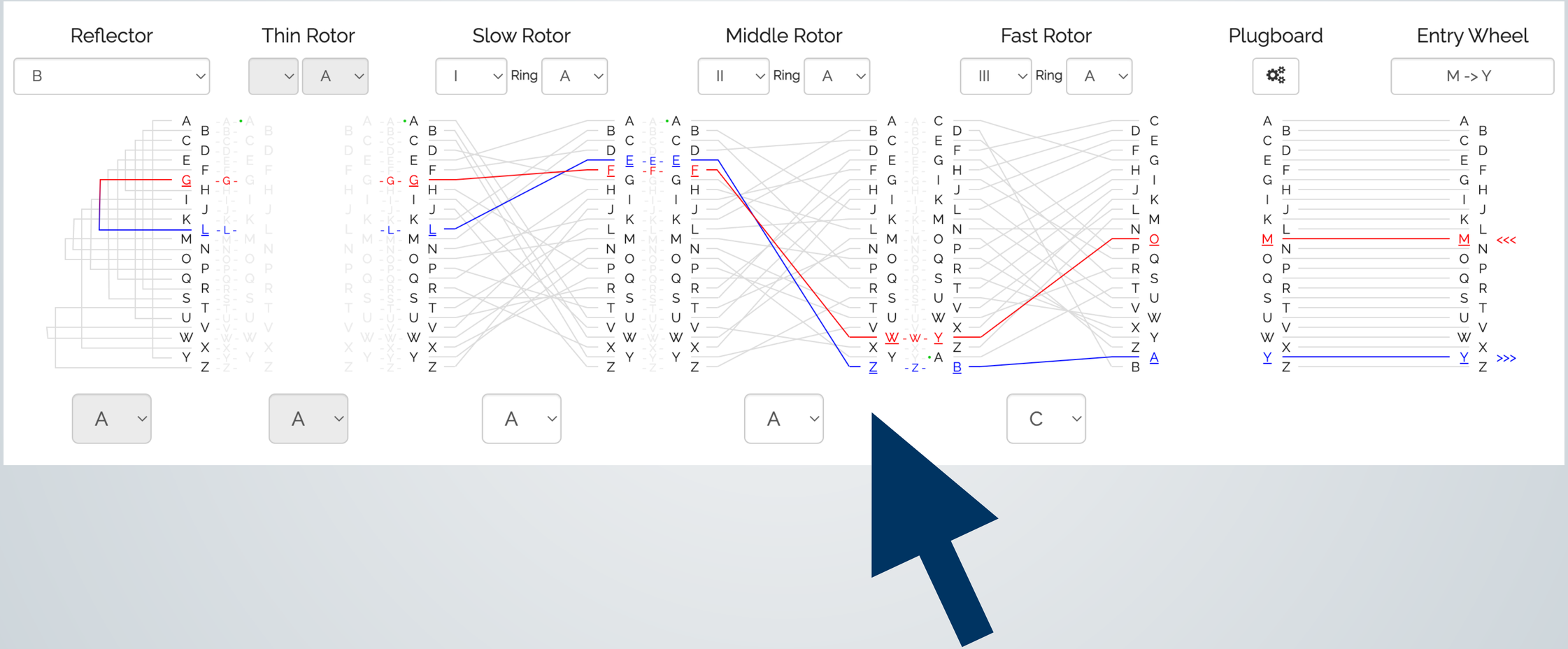
	Monats-tag	Walzenlage			Ringstellung			Steckverbindungen an der Umkehrwalze	Steckverbindungen am Steckerbrett 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Kenngruppen	
649	31	I	V	III	14	09	24		SZ	GT	DV	KU	FO	MY	EW	JN	IX	LQ	wny dgy	ekb rzg
649	30	IV	III	II	05	26	02		IS	EV	MX	RW	DT	UZ	JQ	AO	CH	NY	ktl acw	zsi wao
649	29	III	II	I	12	24	03	KM AX PZ GO	DJ	AT	CV	IO	ER	QS	LW	PZ	FN	BH	ioc acn	ovw wvd
649	28	II	III	V	06	08	16	DI CN BR PV	CR	PV	AI	DK	OT	MQ	EU	BX	LP	GJ	lrb cld	ude rzh
649	27	III	I	IV	11	03	07	LT EQ HS UW	DY	IN	BV	GR	AM	LO	PP	HT	EX	UW	woj fbh	vct uis
649	26	I	IV	V	17	22	19		VZ	AL	RT	KO	CG	EI	BJ	DU	FS	HP	xle gbo	uev rxm
649	25	IV	III	I	08	25	12		OR	PV	AD	IT	PK	HJ	LZ	NS	EQ	CW	ouc uhq	uew uit
649	24	V	I	IV	05	18	14		TY	AS	OW	KV	JM	DR	HX	GL	CZ	NU	kpl rwl	vci tlq
649	23	IV	II	I	24	12	04		QV	FR	AK	EO	DH	CJ	MZ	SX	GN	LT	ebn rwm	udf tlo
649	22	II	IV	V	01	09	21	IU AS DV GL	FJ	ES	IM	RX	LV	AY	OU	BG	WZ	CN	jqc acx	mwe wve
649	21	I	V	II	13	05	19	PT OX EZ CH	RU	HL	FY	OS	GZ	DM	AW	CE	TV	NX	jpw del	mwf wvf
649	20	III	IV	V	24	01	10	MR KN BQ PW	DF	MO	QZ	AU	RY	SV	JL	GX	BE	TW	jqd cef	nvo ysh
649	19	V	III	I	17	25	20		OX	PR	FH	WY	DL	CM	AE	TZ	JS	GI	idf fpx	jwg tlg
649	18	IV	II	V	15	23	26		EJ	OY	IV	AQ	KW	FX	MT	PS	LU	BD	lsa gbw	vcj rxn
649	17	I	IV	II	21	10	06		IR	KZ	LS	EM	OV	GY	QX	AP	JP	BU	mae hzi	sog ysi
649	16	V	II	III	08	16	13		HM	JO	DI	NR	BY	XZ	GS	PU	FQ	CT	tdp dhb	fkb uiv
649	15	II	IV	I	01	03	07		DS	HY	MR	GW	LX	AJ	BQ	CO	IP	NT	ldw hzj	soh wvg
649	14	IV	I	V	15	11	05	AI BT MV HU	GM	JR	KS	IY	HZ	PL	AX	BT	CQ	NV	imz noa	tjv xtk
649	13	I	III	II	13	20	03	FW EL DG KN	LY	AG	KM	BR	IQ	JU	HV	SW	ET	CX	zgr dgz	gjo ryq
649	12	V	II	IV	18	10	07	RZ OQ CP SX	MU	BP	CY	RZ	KX	AN	JT	DG	IL	PW	zdy rkf	tjw xtl
649	11	II	IV	III	02	26	15		KN	UY	HR	PW	FM	BO	EZ	QT	DX	JV	zea rjy	soi wvh
649	10	III	V	IV	23	21	01		LR	IK	MS	QU	HW	PT	GO	VX	FZ	EN	lrc zbx	vbm rxo
649	9	V	I	III	16	04	08		QY	BS	LN	KT	AP	IU	DW	HO	RV	JZ	edj eyr	vby tlh
649	8	IV	II	V	13	19	25		FI	NQ	SY	CU	BZ	AH	EL	TX	DO	KP	yiz dha	ekc tli
649	7	I	IV	II	09	03	22		UX	IZ	HN	BK	GQ	CP	FT	JY	MW	AR	lan dgb	zsj wbi
649	6	III	I	V	11	18	14		DQ	GU	BW	NP	HK	AZ	CI	PO	JX	VY	lao cft	zsk wbj
649	5	V	II	IV	23	02	25	IL AP EU HO	MV	CL	GK	OQ	BI	FU	HS	PX	NW	EY	lju cdr	iye waj
649	4	II	IV	I	04	21	09	QT WZ KV GM	AC	BL	OZ	EK	QW	GP	SU	DH	JM	TX	lsb zby	vcy ujb
649	3	V	I	II	19	11	06	BF NR DX CS	KR	MP	CN	BF	EH	DZ	IW	AV	GJ	LO	lap owd	iwu wak
649	2	IV	V	I	16	14	02		BN	HU	EG	PY	KQ	CP	OS	JW	AI	VZ	aqd bdy	iyf xtd
		II	I	III	23	12	10		DP	BM	NZ	CK	GV	HQ	AF	UY	SW	JO	kgl cdf	giq wuv

Every individual daily key is secret. Forbidden to bring on aircraft.

Luftwaffe Machine Key Nr.649

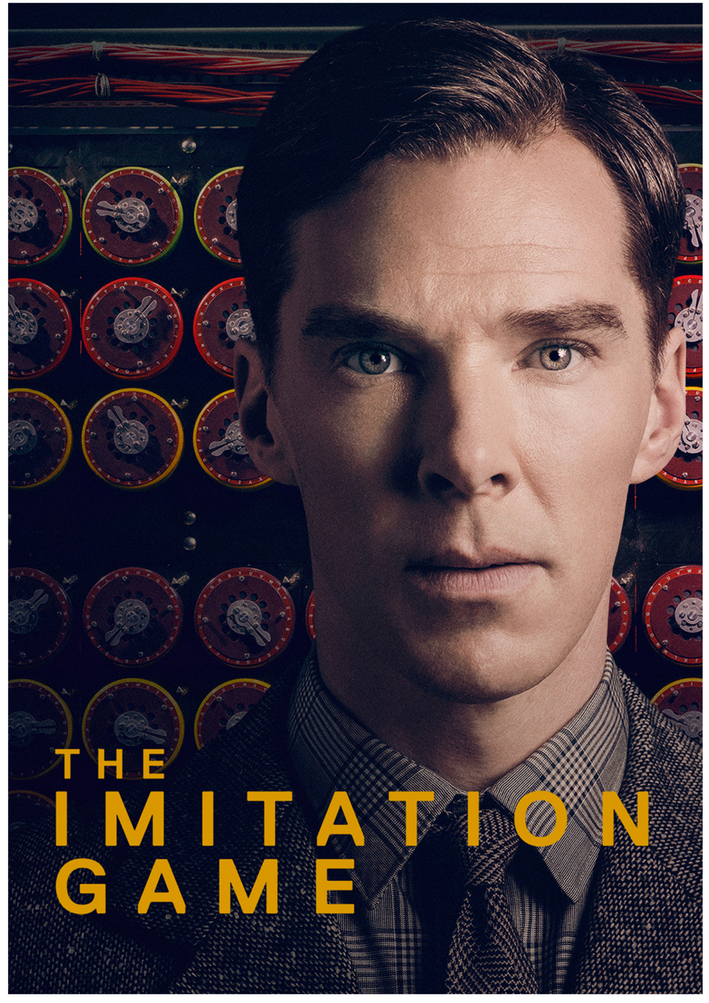
Attention! Key material must not fall into enemy hands intact. In case of

Live demo

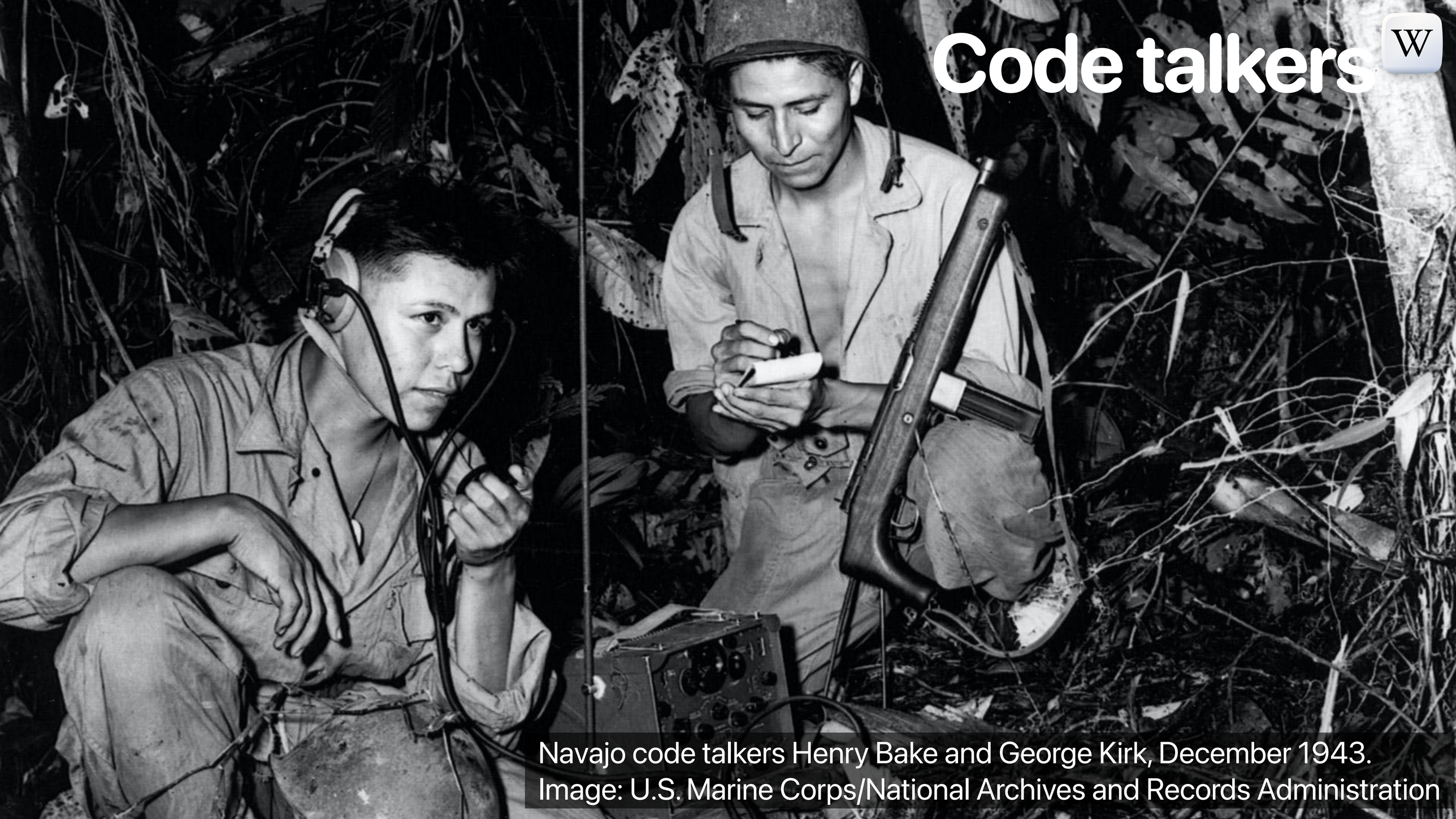

Reflector
B
Thin Rotor
A
Slow Rotor
I
Ring
A
Middle Rotor
II
Ring
A
Fast Rotor
III
Ring
A
Plugboard
Entry Wheel
M -> Y
A
A
A
A
C

Bletchley Park

The only known picture of the gathering known as Captain Ridley's shooting party. Photograph: Bletchley Park Trust



Code talkers



Navajo code talkers Henry Bake and George Kirk, December 1943.
Image: U.S. Marine Corps/National Archives and Records Administration

[originale]

[spiegazione]